

Ustedelsesdato 14-Sep-2009

Revisjonsdato 28-Feb-2025

Revisjonsnummer 1

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt: | <u>n-Heptane, ACS grade, ultra dry</u> |
| Cat No. :               | <b>S60482</b>                          |
| Synonymer               | Normal heptane.; Heptane               |
| Indeks-nr               | 601-008-00-2                           |
| CAS Nr                  | 142-82-5                               |
| EC-nummer:              | 205-563-8                              |
| Molekylar formel        | C7 H16                                 |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

ALFAAS60482

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

### Helsefarer

Aspirasjonsgiftighet

Kategori 1 (H304)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H336)

### Miljøfarer

Akutt giftighet i vann

Kategori 1 (H400)

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H315 - Irriterer huden

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P261 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P331 - IKKE framkall brekning

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P273 - Unngå utslipp til miljøet

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                          |
|-----------|----------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | 142-82-5 | EEC No. 205-563-8 | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Heptan    | -                                      | 1        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Hvis brekninger skjer naturlig, få personen til å lene seg ramover.                                                                                                                                                                                            |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Søk legehjelp. Fare for alvorlig lungeskade (ved aspirasjon). Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1. Slukkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Brannfarlig. Antenningsfare. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTSLIKTET UTSLIPP

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Fjern alle antennelseskilder. Sug opp med inert absorberende materiale. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordat.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild. Eksplosjonsfarlig område.

Klasse 3

# SIKKERHETS DATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen                                | U.K                                                                                                                   | Frankrike                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belgia                                                                                                                           | Spania                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1664 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia                                                                                                   | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                | Nederland                                                                                                                        | Finland                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 384 ppm 15 minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 288 ppm 8 uren<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent | Østerrike                                                                                                                                               | Danmark                                                                                                                             | Sveits                                                                                                                                 | Polen                                                                               | Norge                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1640 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgaria                    | Kroatia                                                                         | Irland                                                                                                                  | Kypros                                      | Tsjekkia                                                                   |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETS DATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

| Komponent | Estland                                                             | Gibraltar                                             | Hellas                                                                                       | Ungarn                                   | Island                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Latvia                                                                                     | Litauen                                                                                                | Luxembourg                                                      | Malta                                       | Romania                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Heptan    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Russland | Slovakiske Republikk                        | Slovenia                                                                                                                                                                                                                     | Sverige                                                                                                                                                             | Tyrkia                                                    |
|-----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Heptan    |          | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to all isomers<br>STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies to all isomers | Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

| Komponent | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania | Tyskland                                        |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|
| Heptan    |                        |               |           |        | Heptan-2,5-dione: 250 µg/L urine (end of shift) |

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                  | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                          |                              |                               | DNEL = 300mg/kg bw/day            |

| Component                  | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 2085mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi     | > 480 minutter   | 0.38 mm        | Nivå 6      | (minstekrav)       |
| Neoprenhansker  | > 480 minutter   | 0.45 mm        | EN 374      |                    |
| Viton (R)       | > 480 minutter   | 0.3 mm         |             |                    |

#### Hud- og kroppsværn

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

### Småskala / Laboratory bruk

Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Fargeløs

#### Lukt

Petroleumsdestillater

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

-91 °C / -131.8 °F

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

98 °C / 208.4 °F

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

|                                        |                                           |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig                         | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                             | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 1 vol%<br><b>Øvre</b> 7 vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | -4 °C / 24.8 °F                           | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 215 °C / 419 °F                           |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                |                                                |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig            |                                                |
| Viskositet                             | 0.4 mPa s at 20 °C                        |                                                |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                               |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig            |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                           |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                            |                                                |
| Heptan                                 | 4.66                                      |                                                |
| Damptrykk                              | 48 mbar @ 20 °C                           |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.683                                     |                                                |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                             | Væske                                          |
| Damp tetthet                           | 3.5                                       | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                     |                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C7 H16                                           |
| Molekylær vekt          | 100.20                                           |
| Eksplorative egenskaper | Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |
| Fordunstingstall        | 2.8 (Butylacetat = 1,0)                          |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Varmer, ild og gnister. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformasjon



# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

**(a) akutt giftighet,;**

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent | LD50 munn         | LD50 hud                     | LC50 Inhalering              |
|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Heptan    | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 73.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Kategori 2

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(d) Sensibilisering;**

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(e) mutagenitet i kjønnsceller;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(f) kreftfremkallende;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(h) STOT-enkel eksponering;**

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Sentralnervesystemet (CNS).

**(i) STOT-gjentatt eksponering;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

**(j) aspirasjonsfare;**

Kategori 1

**Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede**

Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger.

**11.2. Informasjon om andre farer**

**Endokrine forstyrrende egenskaper**

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

**12.1. Giftighet**

**Økotoksisitetseffekter**

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent | Ferskvannsfisk                            | vannloppe          | Ferskvannsalge |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Heptan    | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish) | EC50: >10 mg/L/24h |                |

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

| Komponent | Microtox | M-faktor |
|-----------|----------|----------|
| Heptan    |          | 1        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Persistens er lite sannsynlig.

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponent | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Heptan    | 4.66    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er uløselig og flyter på vann Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Produktet er uløselig og flyter på vann. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann og tendensen til å binde jordpartikler

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. La ikke kjemikaliene komme ut i miljøet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

ALFAAS60482

# SIKKERHETSDATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

**14.1. FN-nummer** UN1206  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Heptanes  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## ADR

**14.1. FN-nummer** UN1206  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Heptanes  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN1206  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Heptanes  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
 Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Heptan    | 142-82-5 | 205-563-8 | -      | -   | X     | X    | KE-18271 | X    | X    |

| Komponent | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Heptan    | 142-82-5 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | 142-82-5 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.                                             | -                                                                                                          |

# SIKKERHETS DATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan    | 142-82-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| Heptan    | WGK2                                 |                           |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Heptan    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

# SIKKERHETS DATABLAD

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Revisjonsdato 28-Feb-2025

H315 - Irriterer huden  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

|                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                            | <b>TSCA</b> - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste                     |
| <b>EINECS/ELINCS</b> – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer | <b>DSL/NDL</b> - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav                             |
| <b>PICCS</b> - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer                                                             | <b>ENCS</b> – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer                                  |
| <b>IECSC</b> – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer                                                                              | <b>AICS</b> - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering                                                      | <b>NZIoC</b> - New Zealands stoffliste                                                                  |
| <b>WEL</b> - Administrativ norm                                                                                                    | <b>TWA</b> - Tidsvektet gjennomsnitt                                                                    |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere) | <b>IARC</b> - International Agency for Research on Cancer                                               |
| <b>DNEL</b> - Avledede ingen virkning nivå                                                                                         | <b>PNEC</b> (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)                                              |
| <b>RPE</b> - Åndedrettsvern                                                                                                        | <b>LD50</b> - Dødelig dose 50%                                                                          |
| <b>LC50</b> - Dødelig konsentrasjon 50%                                                                                            | <b>EC50</b> - Effektiv konsentrasjon 50%                                                                |
| <b>NOEC</b> - Ingen observert effekt konsentrasjon                                                                                 | <b>POW</b> - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann                                                      |
| <b>PBT</b> - Persistent, bioakkumulerende, Giftig                                                                                  | <b>vpvB</b> - svært persistent, svært bioakkumulerende                                                  |
| <b>ADR</b> - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei                                                     | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                  | <b>MARPOL</b> - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip                           |
| <b>OECD</b> - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling                                                                  | <b>ATE</b> - Akutt giftighet estimat                                                                    |
| <b>BCF</b> - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)                                                                                         | <b>VOC</b> - (flyktige organiske forbindelser)                                                          |

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tilberedt av</b>          | Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Utstedelsesdato</b>       | 14-Sep-2009                                          |
| <b>Revisjonsdato</b>         | 28-Feb-2025                                          |
| <b>Revisjonsoppsummering</b> | Opprinnelig utgivelse.                               |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet